

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

各种校园服务：k3021827157（成贤小小宇）

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	概率统计		适用专业	工科各专业	
考试学期	17-18-2	考试形式	闭卷	考试时间	120分钟
学号	姓名		得分		

题号	一	二	三	四	五
得分					

备用数据：

$\Phi(-1.645) = 0.05;$ $\Phi(1) = 0.8413;$ $\Phi(1.65) = 0.9505$

$\Phi(1.96) = 0.975;$ $\Phi(2) = 0.9772;$ $\Phi(2.84) = 0.997$

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n): P(\chi_{24}^2 \geq 36.4) = 0.05;$ $P(\chi_{24}^2 \geq 13.9) = 0.95;$

$P(\chi_{25}^2 \geq 37.7) = 0.05;$ $P(\chi_{25}^2 \geq 14.6) = 0.95;$

$T_n \sim t(n): P(T_{100} \geq -1.66) = 0.95;$ $P(T_{99} \geq 1.98) = 0.025;$

一、选择题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)

1、设 A 、 B 是随机事件，已知 $P(\bar{A}) = 0.3$ ， $P(B) = 0.4$ ， $P(A\bar{B}) = 0.5$ ，则

$P(B|A \cup \bar{B}) =$

(A) 0.5 (B) 0.25 (C) 0.4 (D) 0.2 []

2、设随机变量 X 在区间 $[0,3]$ 上服从 $U[0,3]$ ，则关于 t 的方程 $4t^2 + 4Xt + X + 2 = 0$ 有实

根的概率为

(A) $\frac{1}{3}$ (B) 3 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2 []

3、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x} & x \geq 1 \end{cases}$ ，则 $P(0 \leq X < 1) =$

(A) 1 (B) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $1 - e^{-1}$ []

4、设 X 、 Y 为两个相互独立的随机变量， $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim N(1,1)$ ，则

(A) $3X - 2Y \sim N(1,13)$ (B) $3X - 2Y \sim N(-2,13)$

(C) $3X - 2Y \sim N(-2,5)$ (D) $3X - 2Y \sim N(1,5)$ []

5、设随机变量 X 、 Y 、 Z 独立， X 、 Y 、 Z 都服从标准正态分布 $N(0,1)$ ，则 $\frac{2X^2}{(Y-Z)^2}$

服从的分布为

(A) $t(2)$ (B) $t(1)$ (C) $F(1,2)$ (D) $F(1,1)$ []

二、填空题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)

1、将 3 个球随机地放入 4 个盒子中，则盒子中球的最大个数为 2 的概率为_____。

2、设随机向量 (X,Y) 联合分布律为

$X \setminus Y$	-1	0	1
-1	0.2	0	0.2
0	0.1	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

则 $Z = \max\{X,Y\}$ 的分布率为_____。

3、设随机变量 X 和 Y 不相关， X 服从正态分布 $N(2,3)$ ， Y 服从参数为 $\lambda=1$ 的泊松分布 $P(1)$ ，则 $E[X^2 + XY] =$ _____。

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布率为

X	1	2	4
P	0.2	0.2	0.6

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于_____。

5、设总体 X 服从参数为 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布 $E(\frac{1}{2})$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的容量

是 n 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则

$ES^2 =$ _____。

三、(本题共 2 个小题，每小题 10 分，满分共 20 分)
1、某商场有 10 台空调，其中 6 台变频空调，4 台定频空调。卖出一台，在剩下 9 台中任取 2 台。求：
(1)、取出的 2 台都是变频空调的概率；
(2)、若已知取出的 2 台都是变频空调，则卖出的 1 台是变频空调的概率。

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 < x < 2, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

求：(1)、 $Y = \frac{X^2}{2}$ 的分布函数 $F_Y(y)$ ；2、 EX^2 。

四、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分共 15 分)
设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6 & x^2 < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：1、 X 的边缘分布密度；2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；3、 $E(XY)$ 。

04

04

04

五、(本题共 4 小题, 满分 35 分)

1、(10 分) 某厂生产一批钢管, 其中 80% 的长度不小于 3m, 现从这批钢管中随机地取 100 根, 求其中至少有 28 根小于 3m 的概率。

2、(10 分) 设总体 X 的分布密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}x^{\frac{1-\theta}{\theta}} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。 $(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求:

(1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

3、(7 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 4)$, $(X_1, \cdots, X_{100})$ 是来自总体 X 的容量为 100

的简单随机样本, 已知样本均值 $\bar{X}$ 的观察值 $\bar{x} = 5$, 求 μ 的置信度为 90% 的置信区间。

4、(8 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \cdots, X_{25})$ 是来自 X 的容量为 25 的

简单随机样本, 若样本方差 S^2 的观察值为 $s^2 = 4$, 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设:

$$H_0: \sigma^2 = 4 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < 4。$$